ऑपरेटिंग सिस्टम

अध्याय 1: ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय

ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य

1. प्रक्रिया प्रबंधन (Process Management)

- प्रक्रियाओं को बनाना और हटाना
- प्रक्रियाओं को शेड्यूल करना
- प्रक्रिया तुल्यकालन और संचार के लिए तंत्र प्रदान करना

2. मेमोरी प्रबंधन (Memory Management)

- मेमोरी के किन हिस्सों का उपयोग हो रहा है इसका ट्रैक रखना
- मेमोरी स्थान आवंटित और मुक्त करना
- वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन करना

3. फ़ाइल प्रबंधन (File Management)

- फ़ाइलों और डायरेक्टरी को बनाना और हटाना
- फ़ाइल संचालन का समर्थन करना (खोलना, बंद करना, पढ़ना, लिखना)
- फ़ाइलों को सेकेंडरी स्टोरेज पर मैप करना
- बैकअप और रिकवरी

4. डिवाइस प्रबंधन (Device Management)

- I/O उपकरणों का प्रबंधन करना
- उपकरणों को आवंटित और मुक्त करना
- बफरिंग और कैशिंग

5. सुरक्षा और संरक्षण (Security and Protection)

- सिस्टम संसाधनों को अनधिकृत पहुंच से बचाना
- उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण
- पहुंच नियंत्रण तंत्र

ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार

1. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम (Batch Operating System)

- उपयोगकर्ता इंटरैक्शन के बिना बैचों में कार्य संसाधित किए जाते हैं
- समान कार्यों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है
- उदाहरण: पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट

2. टाइम-शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम (Time-Sharing Operating System)

- कई उपयोगकर्ता एक साथ सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं
- CPU समय उपयोगकर्ताओं के बीच विभाजित होता है
- उदाहरण: UNIX, Linux, Windows

3. वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम (Distributed Operating System)

- नेटवर्क के माध्यम से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं
- संसाधन नेटवर्क में साझा किए जाते हैं
- उदाहरण: LOCUS, MICROS

4. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम (Network Operating System)

- नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता है
- फ़ाइल और प्रिंटर साझाकरण की अनुमति देता है
- उदाहरण: Windows Server, Linux Server

5. रियल-टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम (Real-Time Operating System - RTOS)

- समय-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया
- सख्त समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया देनी चाहिए
- उदाहरण: चिकित्सा प्रणाली, हवाई यातायात नियंत्रण

6. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (Mobile Operating System)

- मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया
- टच-आधारित इंटरफ़ेस
- उदाहरण: Android, iOS

अध्याय 2: लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम

1. Windows (विंडोज)

- Microsoft द्वारा विकसित
- ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI)
- उपयोगकर्ता के अनुकूल
- व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
- संस्करण: Windows 7, 8, 10, 11

विशेषताएं:

- सरल इंटरफ़ेस
- बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर का समर्थन
- मल्टीटास्किंग क्षमता
- प्लग एंड प्ले सुविधा

2. Linux (लिनक्स)

- ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम
- मुफ्त और स्वतंत्र रूप से वितरित
- सुरक्षित और स्थिर
- वितरण (Distributions): Ubuntu, Fedora, Debian, Mint

विशेषताएं:

- मुक्त और ओपन सोर्स
- उच्च सुरक्षा
- मल्टी-यूजर क्षमता
- कमांड लाइन इंटरफेस और GUI दोनों

3. macOS

- Apple Inc. द्वारा विकसित
- केवल Apple कंप्यूटरों पर चलता है
- UNIX पर आधारित
- उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स

विशेषताएं:

- सुंदर यूजर इंटरफेस
- उच्च सुरक्षा
- स्थिरता
- Apple उपकरणों के साथ एकीकरण

4. Android

- Google द्वारा विकसित
- मोबाइल उपकरणों के लिए
- Linux kernel पर आधारित
- ओपन सोर्स

विशेषताएं:

- टच-आधारित इंटरफेस
- विशाल ऐप स्टोर (Google Play Store)
- अनुकूलन योग्य
- मल्टीटास्किंग

5. iOS

- Apple Inc. द्वारा विकसित
- iPhone और iPad के लिए
- बंद स्रोत (Closed Source)
- उच्च सुरक्षा

विशेषताएं:

- सरल और सहज इंटरफेस

- उच्च सुरक्षा मानक
- नियमित अपडेट
- Apple उपकरणों के साथ सहज एकीकरण

अध्याय 3: ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल अवधारणाएं

1. बूटिंग (Booting)

बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर शुरू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है।

प्रकार:

- **कोल्ड बूटिंग (Cold Booting):** कंप्यूटर को पावर बटन से शुरू करना
- **वार्म बूटिंग (Warm Booting):** रीस्टार्ट बटन का उपयोग करके कंप्यूटर को पुनः शुरू करना

2. यूजर इंटरफेस (User Interface)

a) कमांड लाइन इंटरफेस (CLI - Command Line Interface)

- टेक्स्ट-आधारित इंटरफेस
- कमांड टाइप करके संचालित
- उदाहरण: MS-DOS, Linux Terminal

b) ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI - Graphical User Interface)

- ग्राफिक्स और आइकन का उपयोग
- माउस और कीबोर्ड से संचालित
- उदाहरण: Windows, macOS

3. मल्टीटास्किंग (Multitasking)

एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता।

प्रकार:

- **प्रीमप्टिव मल्टीटास्किंग:** OS निर्णय लेता है कि कौन सी प्रक्रिया चलेगी

- **कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग:** प्रत्येक कार्यक्रम CPU समय साझा करने के लिए सहयोग करता है

4. मल्टीयूजर (Multi-user)

कई उपयोगकर्ता एक साथ सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना खाता और अनुमतियां होती हैं।

5. मल्टीप्रोसेसिंग (Multiprocessing)

एक से अधिक CPU का उपयोग करके कार्यों को समानांतर में निष्पादित करना।

अध्याय 4: फ़ाइल सिस्टम

फ़ाइल क्या है?

फ़ाइल डेटा का एक नामित संग्रह है जो सेकेंडरी स्टोरेज में संग्रहीत होता है।

फ़ाइल के प्रकार

1. टेक्स्ट फ़ाइलें

- सादा टेक्स्ट युक्त
- उदाहरण: .txt, .doc

2. बाइनरी फ़ाइलें

- मशीन-पठनीय प्रारूप में डेटा
- उदाहरण: .exe, .bin

3. ऑडियो फ़ाइलें

- ध्वनि डेटा युक्त
- उदाहरण: .mp3, .wav

4. वीडियो फ़ाइलें

- चलचित्र डेटा युक्त

- उदाहरण: .mp4, .avi

5. इमेज फ़ाइलें

- चित्र डेटा युक्त
- उदाहरण: .jpg, .png

डायरेक्टरी/फोल्डर

फ़ाइलों और अन्य डायरेक्टरी का एक संग्रह। यह फ़ाइलों को व्यवस्थित करने में मदद करता है।

डायरेक्टरी संरचना:

- **रूट डायरेक्टरी:** फ़ाइल सिस्टम की शीर्ष-स्तरीय डायरेक्टरी
- **सब-डायरेक्टरी:** अन्य डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी
- **पैरेंट डायरेक्टरी:** वर्तमान डायरेक्टरी के ऊपर की डायरेक्टरी

फ़ाइल पथ (File Path)

1. पूर्ण पथ (Absolute Path) रूट से फ़ाइल तक का पूरा पथ उदाहरण: C:\Users\Documents\file.txt

2. सापेक्ष पथ (Relative Path) वर्तमान डायरेक्टरी से फ़ाइल का पथ उदाहरण: Documents\file.txt

फ़ाइल ऑपरेशन

1. Create (बनाना): नई फ़ाइल बनाना **2. Open (खोलना):** फ़ाइल को एक्सेस के लिए खोलना **3. Read (पढ़ना):** फ़ाइल से डेटा पढ़ना **4. Write (लिखना):** फ़ाइल में डेटा लिखना **5. Close (बंद करना):** फ़ाइल को बंद करना **6. Delete (हटाना):** फ़ाइल को हटाना **7. Rename (नाम बदलना):** फ़ाइल का नाम बदलना **8. Copy (कॉपी करना):** फ़ाइल की प्रतिलिपि बनाना **9. Move (स्थानांतरित करना):** फ़ाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना

अध्याय 5: ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण शब्द

1. प्रक्रिया (Process)

निष्पादन में एक कार्यक्रम। इसमें कार्यक्रम कोड और इसकी वर्तमान गतिविधि शामिल है।

2. थ्रेड (Thread)

एक प्रक्रिया के भीतर निष्पादन का सबसे छोटा क्रम।

3. स्पूलिंग (Spooling)

Simultaneous Peripheral Operations On-Line। डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहीत करना जब तक उपकरण तैयार न हो जाए।

4. बफरिंग (Buffering)

डेटा को अस्थायी रूप से एक क्षेत्र में संग्रहीत करना जबकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा हो।

5. वर्चुअल मेमोरी (Virtual Memory)

हार्ड डिस्क स्थान का उपयोग अतिरिक्त RAM के रूप में करना।

6. थ्रैशिंग (Thrashing)

जब सिस्टम पेजिंग में अधिक समय बिताता है बजाय निष्पादन के।

7. डेडलॉक (Deadlock)

जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक-दूसरे के संसाधनों की प्रतीक्षा कर रही हों और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता।

अध्याय 6: ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा

सुरक्षा खतरे

1. वायरस (Virus)

- स्वयं को दोहराने वाला दुर्भावनापूर्ण कोड
- फ़ाइलों को संक्रमित करता है

2. वर्म (Worm)

- स्वतंत्र रूप से फैलने वाला मैलवेयर
- नेटवर्क के माध्यम से फैलता है

3. ट्रोजन हॉर्स (Trojan Horse)

- वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाई देता है
- पृष्ठभूमि में दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है

4. स्पाईवेयर (Spyware)

- उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है
- गोपनीयता का उल्लंघन करता है

5. रैनसमवेयर (Ransomware)

- फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करता है
- फिरौती की मांग करता है

सुरक्षा उपाय

1. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस और मैलवेयर का पता लगाने और हटाने के लिए।

2. फ़ायरवॉल (Firewall) नेटवर्क ट्रैफ़िक को नियंत्रित करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है।

3. पासवर्ड सुरक्षा मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें।

4. नियमित अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें।

5. बैकअप महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें।

6. यूजर अकाउंट कंट्रोल (UAC) अनधिकृत परिवर्तनों को रोकता है।

अध्याय 7: महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियां

Windows शॉर्टकट

- **Ctrl + C:** कॉपी
- **Ctrl + X:** कट
- **Ctrl + V:** पेस्ट
- **Ctrl + Z:** अनडू
- **Ctrl + A:** सभी चुनें
- **Alt + Tab:** विंडोज़ के बीच स्विच
- **Alt + F4:** प्रोग्राम बंद करें
- **Windows + D:** डेस्कटॉप दिखाएं
- **Windows + E:** फ़ाइल एक्सप्लोरर खोलें
- **Windows + L:** कंप्यूटर लॉक करें
- **Ctrl + Shift + Esc:** टास्क मैनेजर खोलें
- **Print Screen:** स्क्रीनशॉट लें

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न (2-3 अंक)

1. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
2. बूटिंग क्या है? इसके प्रकार बताइए।
3. GUI और CLI में अंतर बताइए।
4. मल्टीटास्किंग को परिभाषित कीजिए।
5. फ़ाइल सिस्टम क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5 अंक)

1. ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को विस्तार से समझाइए।
2. विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन कीजिए।
3. Windows और Linux में तुलना कीजिए।
4. फ़ाइल और डायरेक्टरी प्रबंधन को समझाइए।
5. ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा के उपाय बताइए।
